

Project Plan for Project I 1/2026

Project ID: CprE69-1-07 Project Name: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจำแนกแหล่งกำเนิดและประเมินความรุนแรงของการคายประจุบางส่วนในหัวต่อสายเคเบิล

Development of a Web-Based Application for Partial Discharge Source Classification and Severity Assessment in Cable Terminations

Project I duration: July 2026 – September 2026 (เดือนที่เริ่มปฏิบัติงานจริง ถึง เดือนสิ้นสุดของโครงการน 1)

		2026							2027				
		Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.
1	รวบรวม System Requirements และออกแบบ User Workflow ด้วย Wireframe บน Figma												
		40%											
2	พัฒนาสถาปัตยกรรมโมเดล AI (CNN Engine) ด้วย Python สำหรับประมวลผลรูปภาพ PRPD												
			30%										
3	พัฒนาระบบหลังบ้านด้วย FastAPI ร่วมกับ PostgreSQL เพื่อสร้าง RESTful API และระบบคำนวณ												
				40%									
4	พัฒนาระบบหน้าบ้านด้วย Next.js (TypeScript + Tailwind) และ Edge Computing สร้างระบบ Dashboard และเชื่อมต่อ API												
					20%								
5	ทดสอบระบบรวม (Integration Testing), ปรับแต่ง Web Performance และจัดทำเล่มรายงาน												
					20%								

Planned task

Task progress (Percent)

คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบแผนดำเนินโครงการน

บทนำ ดิสชาร์จบางส่วน (PD) ไม่ตรวจพบ → ผนวณเลือก/เสียหายรุนแรง วินิจฉัยด้วยมือซ้ำ+ไม่สม่ำเสมอ → PD Insight ช่วยจำแนก+ประเมินความรุนแรง ทฤษฎี PD/PRPD - PRPD: กราฟขนาดดิสชาร์จ vs มุมเฟส ใช้จำแนกแหล่งกำเนิด 3 ประเภท: Corona, Surface, Internal - Gap-Time (ms) + แหล่งกำเนิด → ความรุนแรง (Initial/Moderate/High)	ทฤษฎี AI/ซอฟต์แวร์ - MobileNetV2 (Transfer Learning) → Dense256→128→3 (sigmoid อีสระ) - FastAPI + SQLAlchemy = REST API - PostgreSQL เก็บ case/calibration/ประวัติ แยกตามบัญชี เทคโนโลยี (ตามสถานะ) - ออกแบบ 40% - Figma - AI Engine 30% - Python, TensorFlow, OpenCV - Backend 40% - FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL - Frontend/Testing 20% - Next.js/Tailwind, Docker	ผลการดำเนินงาน - ขั้นตอน 1 (40%): รวบรวม requirements, ออกแบบ user workflow, wireframe บน Figma (Sign In, Dashboard, Case Workflow) - ขั้นตอน 2 (30%): เลือกสถาปัตยกรรม MobileNetV2, เตรียม/ทำความสะอาดชุดข้อมูล PRPD, พัฒนา pipeline - ขั้นตอน 3 (40%): วางโครงสร้าง FastAPI, ออกแบบ DB schema, ร่าง REST endpoint แรก - ขั้นตอน 4-5 (20%): เริ่มวางแผนโครงสร้าง Frontend และแนวทาง Integration Testing เบื้องต้น	ปัญหา/อุปสรรค - ภาพ PRPD จากผู้ใช้แต่ละคนความละเอียด/รูปแบบต่างกัน - แยกแยะ Internal ต้องปรับ threshold ระวัง - data schema ระหว่าง AI/Backend ยังไม่นิ่ง - ทีมประสบการณ์ deploy จำกัด แผนต่อไป - จบโมเดล AI + จบบ API/DB - เริ่ม Frontend (Next.js) ตาม Gantt - Integration Testing + จัดทำเล่มรายงาน
--	---	--	--

Team leader signature
(Mr. Tanaphat Boonsong)
...../...../.....

Project advisor signature
(Assoc. Prof. Cattareeya Suwannasri)
...../...../.....